

Calculus Uge 1

Thomas Sejer Canham

August 21, 2026

Vi skal i denne uge kigge på de gængse regneregler for differentiation, og vi skal se på hvordan man kan bruge dem til. Ydermere skal vi berøre extreme value theorem.

Gængse begreber fra uge 1

Det vil allerede nu være nyttig at bemærke at "prime" notationen er kort notation for differential operatoren

$$\frac{d}{dx}.$$

For eksempel er $f'(x) = \frac{df}{dx}$, og $f''(x) = \frac{d^2f}{dx^2}$. Dette vil vise sig nyttigt senere i kurset. Det hyppigst brugte regneregler for differentiation er:

- Kædereglens: $f(g(x))' = f'(g(x)) * g'(x)$, eller $(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x)$
- Produktreglen: $(f(x) * g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
- Kvotientreglen: $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$

Derudover er det nyttigt at bemærke at differentiation er en lineær operator, hvilket betyder at

$$\frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = f'(x) + g'(x)$$

og at

$$\frac{d}{dx}(cf(x)) = cf'(x)$$

Sammensat giver dette os at

$$\frac{d}{dx}c(f(x) + g(x) + b) = cf'(x) + cg'(x)$$